



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Sistemas en Chip

Maestro: Perez Perez Jose Juan

Practica 3:

Contador

Integrantes:

- Ayala Fuentes Sunem Gizeht
- Guevara Badillo Areli Alejandra
- León Pérez May Carolina

Equipo: 1

Grupo 6CV1

Introducción

El siguiente programa en lenguaje ensamblador para el microcontrolador ATmega8535 implementa un contador de dos dígitos (0 a 99) visualizado mediante dos displays de siete segmentos. El propósito principal de este proyecto es comprender cómo crear retardos y aplicar operaciones aritméticas secuenciales.

Además, el contador se detiene en un número determinado que se ingresa desde el puerto B, permitiendo establecer un valor límite para las unidades y decenas. De este modo, el programa integra el uso combinado de puertos de entrada y salida, el manejo de tablas en memoria de programa (ROM), y la lógica de control necesaria para recorrer los valores numéricos de forma ordenada.

Esta práctica refuerza los conocimientos sobre la arquitectura AVR, la gestión de puertos digitales y la programación a bajo nivel, mostrando cómo se estructura un contador controlado por software en el ATmega8535.

Planteamiento del ejercicio:

Se requiere diseñar e implementar un contador digital que realice un conteo ascendente desde 0 hasta 99, utilizando el microcontrolador ATmega8535 programado en lenguaje ensamblador. El sistema deberá mostrar los valores del conteo a través de dispositivos de salida (por ejemplo, displays de siete segmentos), avanzando automáticamente sin intervención del usuario.

El contador deberá incluir un retardo de 0.25μ segundos entre cada incremento, con el fin de que el cambio de valor sea perceptible visualmente. Una vez que el conteo alcance el valor máximo de 99, el sistema deberá detenerse automáticamente, quedando en espera o reiniciándose según la configuración definida en el programa.

Material y equipo usado:

- ❖ Jumpers
- ❖ ATmega8535
- ❖ 2 displays de 7 segmentos de cátodo común.
- ❖ Fuente de voltaje a 5V
- ❖ 2 pinzas banana caiman

Solución del problema:

;El programa cuenta desde 00 hasta el valor indicado por el usuario.

;El usuario define el valor de parada (decenas y unidades) mediante los 8 bits del puerto B.

;Los resultados se muestran en dos displays de 7 segmentos:

;decenas -> puerto A, unidades -> puerto C.

.include "m8535def.inc" ; Incluye definiciones del ATmega8535

; Definición de registros (variables)

.def aux = r16 ; Registro auxiliar para operaciones generales

.def unidades = r17 ; Contador de unidades (0–9)

.def decenas = r18 ; Contador de decenas (0–9)

.def stopUni = r19 ; Límite de parada para las unidades

.def stopDec = r20 ; Límite de parada para las decenas

.def entrada = r21 ; Almacena el valor leído del puerto B

.def temp = r22 ; Registro temporal para manipular datos

; Configuración de la pila (stack pointer)

ldi aux, low(RAMEND) ; Carga la parte baja de la dirección final de RAM

out SPL, aux ; Configura el puntero de pila (parte baja)

ldi aux, high(RAMEND)

out SPH, aux ; Configura el puntero de pila (parte alta)

; Configuración De Puertos

ser aux

out DDRA, aux ; Puerto A -> salida (para las decenas)

out DDRC, aux ; Puerto C -> salida (para las unidades)

clr aux

out DDRB, aux ; Puerto B -> entrada (lectura de límites)

ser aux

out PORTB, aux ; Activa resistencias pull-up en el puerto B

; Bucle Principal

Inicio:

clr unidades ; Reinicia contador de unidades

clr decenas ; Reinicia contador de decenas

; Lectura De Valores De Parada Desde Puerto B

LeerStop:

in entrada, PINB ; Lee el valor de entrada desde el puerto B

mov temp, entrada

andi temp, 0x0F ; Enmascara los 4 bits bajos → unidades

mov stopUni, temp ; Guarda el límite de unidades

mov temp, entrada

swap temp ; Intercambia los nibbles (bits altos ↔ bajos)

andi temp, 0x0F ; Enmascara los 4 bits bajos → decenas

mov stopDec, temp ; Guarda el límite de decenas

; Inicio Del Conteo

Contar:

mov aux, decenas

rcall MostrarA ; Muestra las decenas en el puerto A

mov aux, unidades

rcall MostrarC ; Muestra las unidades en el puerto C

rcall Delay_250ms ; Pausa de 250ms entre incrementos

; Verifica si se alcanzó el valor de parada

cp decenas, stopDec

brne Incrementar

cp unidades, stopUni

brne Incrementar

rjmp LeerStop ; Si alcanzó el límite, vuelve a leer un nuevo valor

; Incremento De Unidades Y Decenas

Incrementar:

```
    inc unidades           ; Incrementa las unidades
    cpi unidades, 10
    brlo Contar           ; Si unidades < 10, sigue contando
    clr unidades          ; Reinicia unidades y aumenta decenas
    inc decenas
    cpi decenas, 10
    brlo Contar
    clr decenas           ; Reinicia decenas al llegar a 9→0
    rjmp Contar           ; Vuelve al conteo
```

; SUBROUTINA: Mostrar Valor En PORTA (Decenas)

MostrarA:

```
    cpi aux, 10
    brlo MA_OK           ; Si el valor < 10, está dentro de rango
    clr aux              ; Si no, se reinicia a 0
```

MA_OK:

```
    ldi ZH, high(tabla<<1)
    ldi ZL, low(tabla<<1)
    add ZL, aux          ; Calcula la posición en la tabla
    lpm aux, Z           ; Carga el patrón de 7 segmentos desde la tabla
    out PORTA, aux       ; Envía el patrón al puerto A
    ret
```

; SUBROUTINA: Mostrar Valor En PORTC (Unidades)

MostrarC:

```
    cpi aux, 10
    brlo MC_OK
    clr aux
```

MC_OK:

ldi ZH, high(tabla<<1)

ldi ZL, low(tabla<<1)

add ZL, aux

lpm aux, Z

out PORTC, aux ; Envía el patrón de 7 segmentos al puerto C

ret

; SUBROUTINA: Retardo de 250ms (para reloj de 4MHz)

Delay_250ms:

ldi r23, 5

D1:

ldi r24, 100

L0:

ldi r25, 150

L1:

dec r25

brne L1

dec r24

brne L0

dec r23

brne D1

ret

; Tabla De Conversión Para Display De 7 Segmentos

.cseg

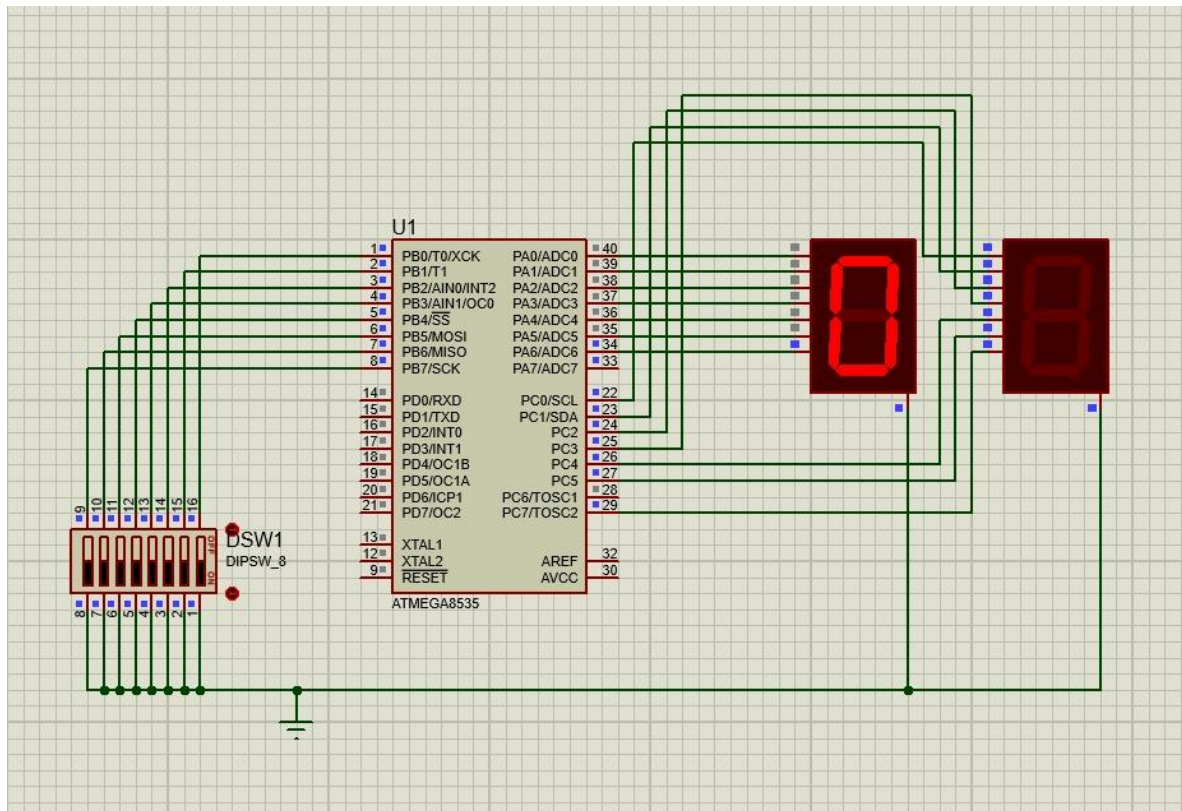
.org 0x0100

tabla:

.db \$3F, \$06, \$5B, \$4F, \$66, \$6D, \$7D, \$07, \$7F, \$6F

; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diagrama



Conclusiones:

Ayala Fuentes Sunem Gizeht:

Logramos llevar acabo el contador digital de manera funcional en el microcontrolador ATmega8535, destacando la importancia de la subrutina de retardo para lograr una sincronización adecuada entre la velocidad de procesamiento del dispositivo, si bien presentamos problemas al principio ya que iba demasiado lento con unas modificaciones logramos que avanzara de manera rápida.

Este control temporal permitió visualizar claramente la secuencia de conteo en los displays, demostrando la relevancia del tiempo en la interacción con el usuario. Además, la integración del retardo con la tabla de consulta y la lectura dinámica de límites de conteo consolidó distintos conocimientos vistos anterior mente en clase, nos permitió llevar a cabo está práctica de manera mas sencilla.

Guevara Badillo Areli Alejandra:

En esta práctica se construyó con éxito un contador digital funcional, cuya innovación clave fue la introducción de una subrutina de retardo (delay). Este elemento fue indispensable para sincronizar la altísima velocidad de procesamiento del microcontrolador con la percepción humana. Sin esta pausa controlada, el conteo sería un cambio de luz instantáneo e ilegible, demostrando que el control del tiempo es crucial para la interacción con el usuario.

El retardo se logró manteniendo al procesador ocupado en bucles anidados, una técnica que consume ciclos de reloj de forma precisa para generar pausas. Este nuevo concepto se integró perfectamente con habilidades ya adquiridas: se utilizó la tabla de consulta para mostrar los dígitos en los displays y se procesó la entrada del usuario para establecer un límite de conteo dinámico, uniendo así varios conocimientos en una sola aplicación.

Leon Perez May Carolina:

Esta práctica permitió juntar elementos hechos en prácticas anteriores como el control del display de 7 segmentos usando tablas, para hacer un contador funcional.

Este utiliza elementos de control para el contador e introduce rutinas de retardo. Estas nos permiten que el contador vaya a una velocidad perceptible para nosotros y no cambie varias veces en muy poco tiempo.

Las rutinas de retardo son un elemento muy valioso que se implementa utilizando rutinas que solo hacen que se gasten ciclos. De igual manera son ajustables con un poco de cálculos. En general es un buen ejemplo de como lo que hemos hecho anteriormente tiene una aplicación en el mundo real

Referencias:

ATmega8535. (s/f). Microchip.com. Recuperado el 31 de octubre de 2025, de <https://www.microchip.com/en-us/product/atmega8535>

Temas vistos en clase